

Élève		Date	09/10
-------	--	------	-------

1. J'ai tout sur papier

Mon TD (6 pages) · ma **ressource** R1-R5 · ma **carte A3** · ma **fiche d'aides** (les pages après le TD). Pas de téléphone : tout est ici.

2. À chaque étape, dans cet ordre

Je lis « Je comprends » (fiche d'aides) → Je fais sur mon papier →

Je vérifie

Fait	Étape	Durée	Sur mon papier	Ressource
☐	1. Je lis les appareils	5 min	page 1 : 1a · 1b · 1c	R1 § 1
☐	2. Ça bout	8 min	page 2 : le pari · 2a · 2b	R1 § 2
☐	3. La cloche	5 min	page 3 : « Je recopie » seulement	R2
☐	4. La carte du fabricant ★ prioritaire	12 min	page 4 : 4a à 4d, sur la carte A3	R3
☐	5. Je nomme	8 min	page 5 : 5a · 5b · 5c	R4
☐	6. Ma machine	15 min	page 6 : 6a à 6d + le chef	R5

Les **6 étapes** sont **obligatoires**. En **option**, si j'ai fini : la construction de la cloche, page 3 (3a, 3b, 3c).

9 h 22

étapes 1, 2, 3 cochées

9 h 40

étape 4 cochée, je suis à la
5

10 h

étape 6 finie, j'ai répondu
au chef

En retard à un jalon ? Je passe à l'étape **4**, puis à la **6**. Ce sont les plus importantes.

3. Si je bloque

Sur ma fiche d'aides : ① je lis l'**aide 1**. ② Puis l'**aide 2**. ③ Puis l'**aide 3**. Toujours bloqué ? J'écris ma question ici et **je continue** l'étape suivante.

À l'étape 2, l'expérience est imprimée sur ma fiche d'aides : je lis les thermomètres.

Ma question pour la correction de 10 h 10 :

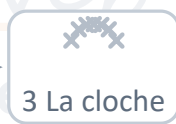
NIVEAU	1 ^{re} Bac Pro MFER	DURÉE	1 h seul
TD 04	La carte d'identité du R134a		version
ÉLÈVE		DATE 09/10	tout papier



1 Je lis



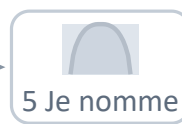
2 Ça bout



3 La cloche



4 La carte



5 Je nomme



6 Ma machine

Chambre froide de volailles, au R134a. Le technicien a branché ses manomètres.

Le chef pose trois questions

- 1 Le compresseur aspire-t-il bien de la **vapeur** ? Un liquide le casserait.
- 2 Le détendeur reçoit-il bien du **liquide** ?
- 3 À quelle **température** le R134a bout-il dans l'évaporateur ?

1 Je lis les appareils

5 min

Je cherche : R1 § 1, lire un manomètre

Je fais



1a. aiguille : bar

1b. + 1 = bar

1c. couronne R-134a : °C

1a. aiguille : bar

1b. + 1 = bar

1c. couronne R-134a : °C

Je vérifie

HP plus haute que BP ☐ · j'ai ajouté ☐ · couronne R-134a ☐

On donne : ressource R1-R5, carte A3, fiche d'aides · **On exige** : crayon, règle, stylo noir, crayons bleu, rouge, violet.

Tâche : A1T2 — **Savoirs** : S3 · S4 — **Compétences évaluées** : C2 · C11



2 Je fais bouillir du R134a

8 min

Pourquoi

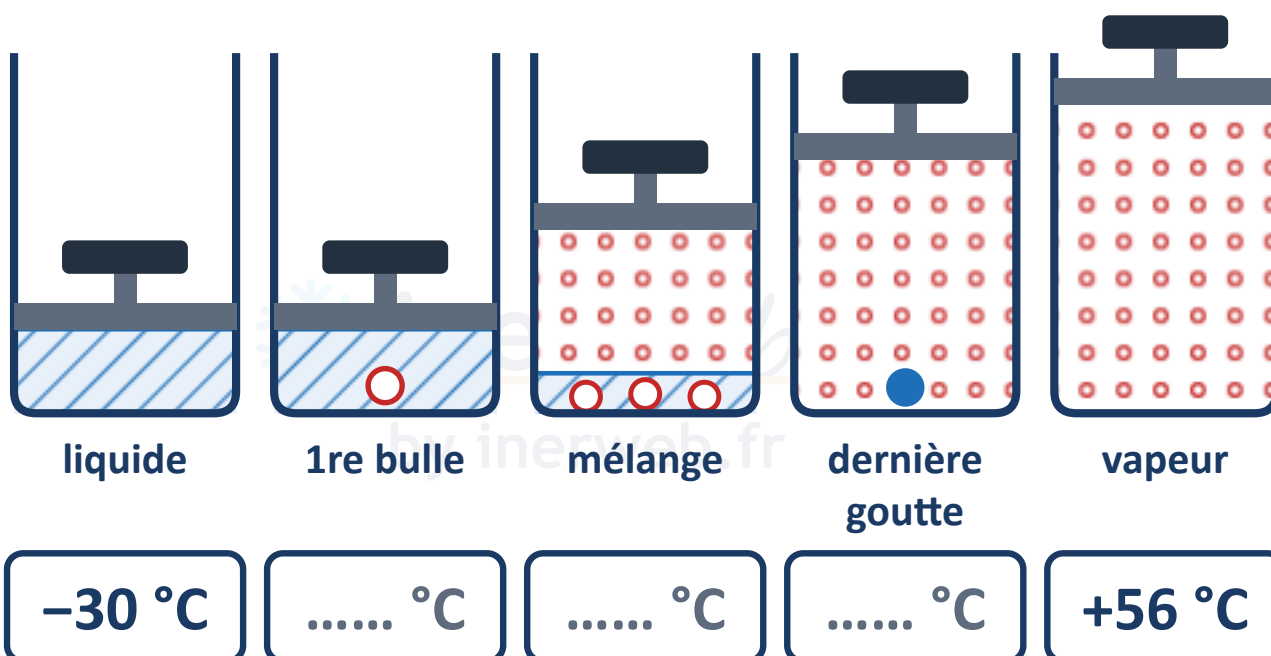
Dans l'évaporateur, le R134a bout. Que devient sa température ?

Je parie : quand il bout, le thermomètre...

monte ☐ ne bouge pas ☐ descend ☐

Je regarde : l'expérience imprimée sur ma fiche d'aides (étape 2), à 2,0 bar (ma BP)

même poids = même pression : 2,0 bar



je chauffe →

2a. J'écris la température des trois cylindres du milieu.

2b. Même chose à 10,2 bar (ma HP) :

	1 ^{re} bulle	dernière goutte	couronne (1c)
HP 10,2 bar	 °C	 °C	 °C

Je recopie : R1 § 2, « Je retiens »

☒ Je vérifie

Mon pari : juste ☐ faux ☐ · le palier = ma couronne ☐



3 La cloche naît sous ma main

5 min

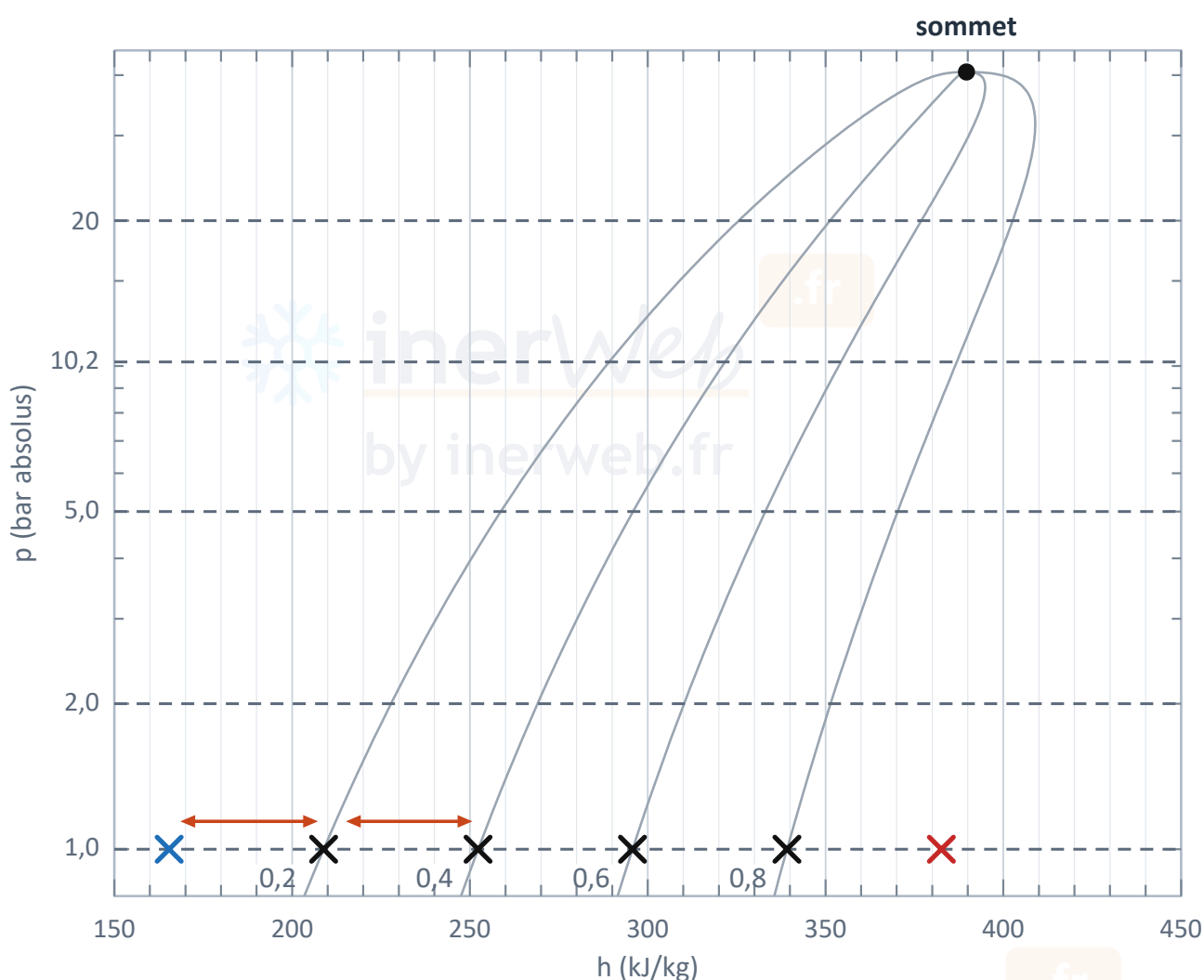
Je cherche : R2 § 1, le titre = la part de vapeur

FACULTATIF : 3a, 3b, 3c, si j'ai fini l'étape 6 !

3a. Sur 2,0 · 5,0 · 10,2 · 20 bar : une croix noire sur chaque ligne grise.

3b. À chaque pression, je mesure à nouveau l'écart entre deux croix voisines et je le reporte : à gauche, **bleue** (titre 0) ; à droite, **rouge** (titre 1).

3c. Je relie les bleues jusqu'au sommet, puis les rouges.



Je compare : ma cloche et celle de la carte A3 du fabricant

Je recopie : R2, « Je retiens »



4 La carte du fabricant

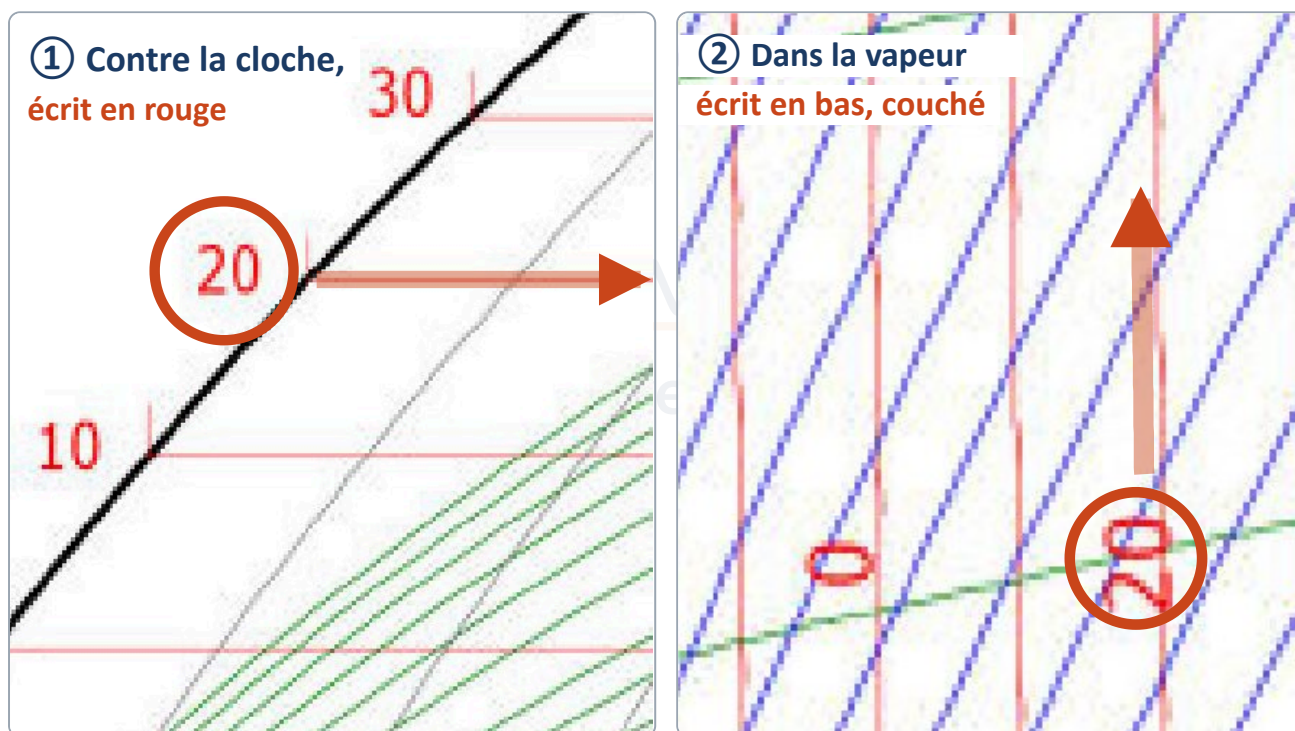
12 min ★

Pourquoi

Le fabricant a fait mon expérience à toutes les pressions. Sa carte est celle de l'atelier.

Je fais, sur la carte A3

- 4a. Je repasse la cloche : bulle en **bleu**, rosée en **rouge**.
- 4b. Je retrouve l'isotherme 40 °C et je la suis du doigt, comme en R3 § 2.
- 4c. À la règle, au stylo noir : mes deux pressions, 10,2 et 2,0 bar. J'écris HP et BP.
- 4d. Aux deux bords de la cloche, je lis la température. Les loupes montrent où elle est écrite.



	bord gauche	bord droit	couronne (1c)
HP	 °C	 °C	 °C
BP	 °C	 °C	 °C

Je recopie : R3 § 2, « Je retiens »

Je vérifie

Quatre températures lues ☐ · égales à mes couronnes ☐ · voisin ☐



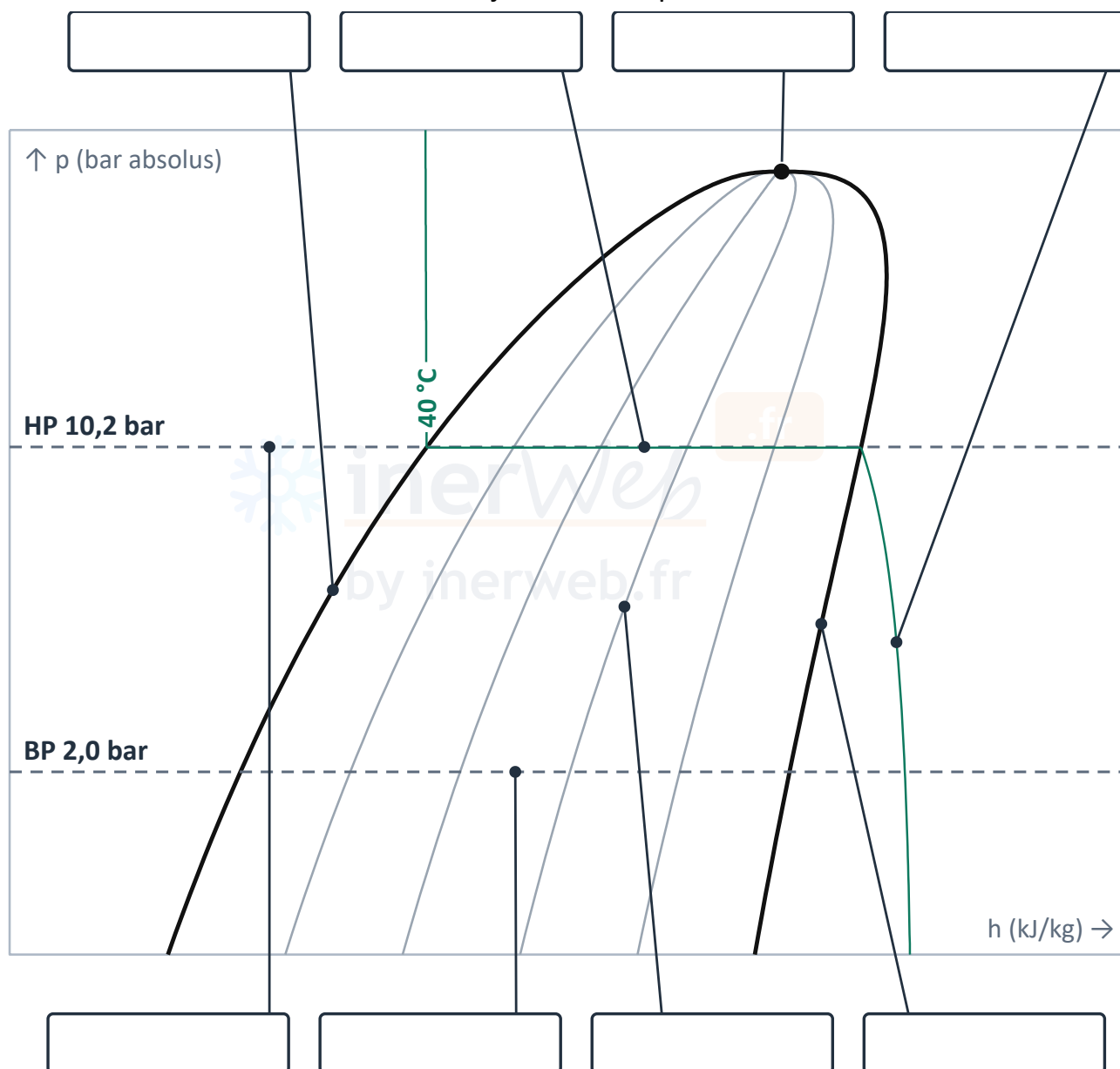
5 Je colorie et je nomme

8 min

5a. Je colorie : liquide ■ bleu · mélange ■ violet · vapeur ■ rouge.

5b. Je repasse au noir l'isobare HP et l'isobare BP.

5c. Je cherche les noms dans R4 et j'en écris un par case.



Bleu + rouge = violet : dans la cloche, liquide et vapeur sont là **à la fois**.

Pas de zone HP ni de zone BP : une **ligne** HP, une **ligne** BP. Chacune traverse le mélange.

✓ Je vérifie

Trois couleurs ☐ · huit cases ☐ · mes traits noirs traversent les trois zones ☐

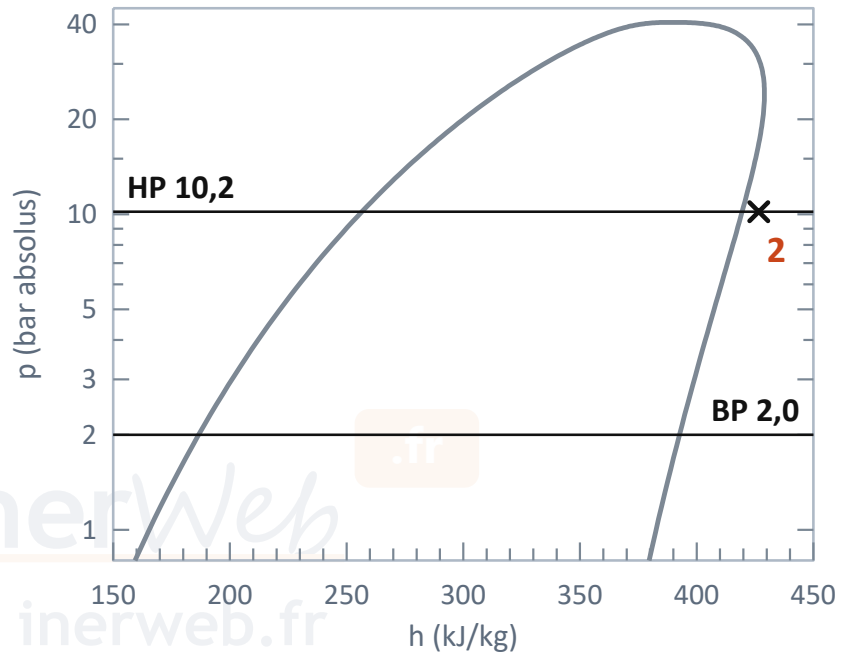
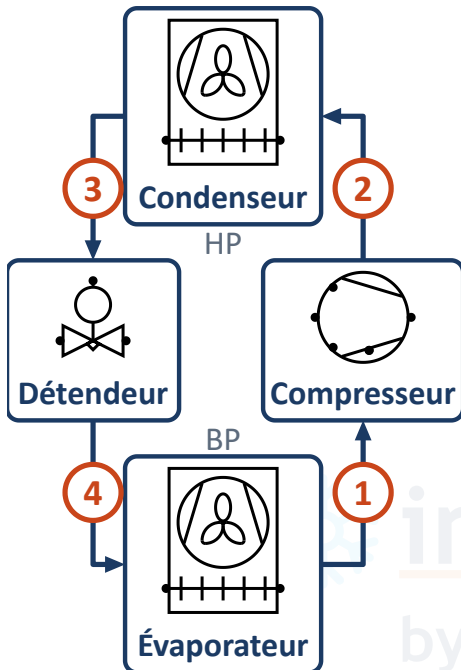


6 Ma machine sur la carte

15 min

Je cherche : R5, la Croix sur la carte (le point 2 est donné)

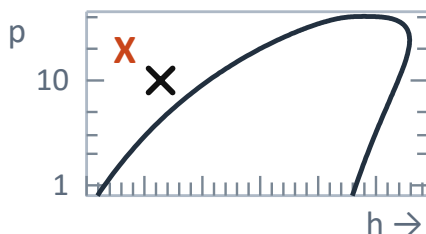
- 6a.** Je pose **3**, sortie du condenseur : sur la bulle, ligne HP.
- 6b.** Je pose **4** : le détendeur fait descendre le fluide tout droit, jusqu'à la ligne BP.
- 6c.** Je pose **1**, sortie de l'évaporateur : sur la rosée, ligne BP.
- 6d.** Je relie $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ en flèches et j'écris l'organe sur chaque trait.



Je réponds au chef, dans le cycle simplifié étudié

- 1** Vapeur au compresseur : oui ☐ non ☐ — le point 1 est sur la
- 2** Liquide au détendeur : oui ☐ non ☐ — le point 3 est sur la
- 3** Il bout dans l'évaporateur à °C.

Seul, ressource fermée · 3 min



Au point X, le fluide est : liquide ☐ mélange ☐
vapeur ☐

Il bout à pression constante : pourquoi sa température ne change-t-elle pas ?

Je me situe (0 à 4)

0 1 2 3 4

Lire un manomètre

Tracer une isobare, y lire la température

Faire naître la cloche, nommer

Placer ma machine, répondre au chef

0 pas fait · 1 avec beaucoup d'aide · 2 avec un peu d'aide · 3 seul · 4 seul, et je sais l'expliquer

Ma fiche d'aides. À chaque étape, je lis « Je comprends » ; si je bloque, les aides dans l'ordre : 1, puis 2, puis 3.

1. Je lis les appareils · Page 1 · 1a, 1b, 1c

Un manomètre a deux échelles. L'échelle noire, en bar, donne la pression. La couronne R-134a donne la température à laquelle le R-134a bout à cette pression. L'aiguille donne la pression relative : j'ajoute 1 bar pour avoir la pression absolue, celle du diagramme.

Aide 1 · Bague rouge = HP. Bague bleue = BP. Je suis la pointe de l'aiguille jusqu'à l'échelle noire en bar.

Aide 2 · ① Je lis le chiffre en bar sous la pointe. ② J'ajoute 1 : c'est la pression absolue. ③ Je suis la même pointe jusqu'à la couronne écrite R-134a (pas R-404A) et je lis la température.

Aide 3 · Exemple sur un autre cadran : l'aiguille montre 4,7 bar. $4,7 + 1 = 5,7$ bar absolus. Sur la couronne R-134a, la pointe tombe sur 20 °C. À 5,7 bar, le R-134a bout à 20 °C.

2. Ça bout · Page 2 · le pari, 2a, 2b

Je chauffe du R134a sous le même poids : la pression ne change pas. Le liquide se réchauffe, puis il bout. Pendant qu'il bout, toute la chaleur sert à changer le liquide en vapeur : la température ne bouge pas. C'est le palier. Après la dernière goutte, il ne reste que de la vapeur : elle se réchauffe, la température remonte.

Aide 1 · Je règle le simulateur sur 2,0 bar (ma BP). Je regarde le thermomètre entre la première bulle et la dernière goutte.

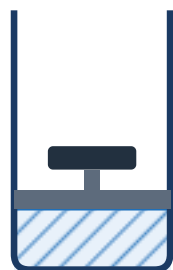
Aide 2 · ① Je choisis 2,0 bar. ② Je chauffe pas à pas. ③ Je note la température à « première bulle », « mélange », « dernière goutte ». ④ Je compare les trois nombres. ⑤ Je refais à 10,2 bar.

Aide 3 · Exemple à une autre pression : à 5,7 bar, le thermomètre marque 20 °C à la première bulle, 20 °C au milieu, 20 °C à la dernière goutte. Trois fois la même valeur : c'est le palier. Et 20 °C, c'est la couronne d'un manomètre qui marque 4,7 bar.

L'expérience du simulateur, sur papier (étape 2)

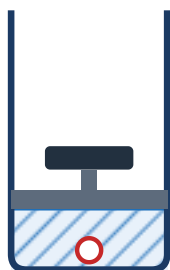
Même poids sur le piston = même pression. On chauffe de gauche à droite. Je lis les cinq thermomètres.

même poids = même pression : 2,0 bar



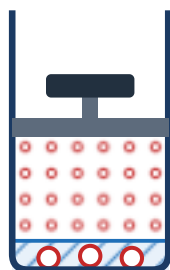
liquide

-30 °C



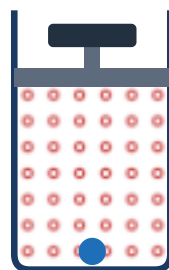
1re bulle

-10 °C



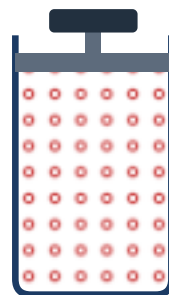
mélange

-10 °C



dernière
goutte

-10 °C

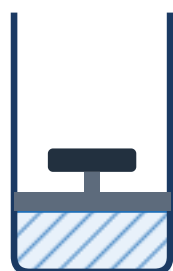


vapeur

+56 °C

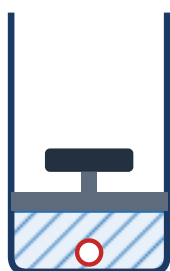
je chauffe

même poids = même pression : 10,2 bar



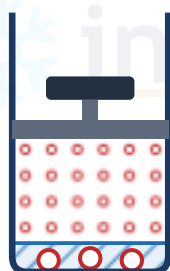
liquide

-30 °C



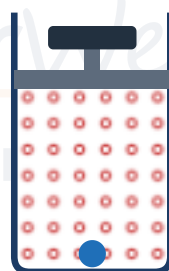
1re bulle

+40 °C



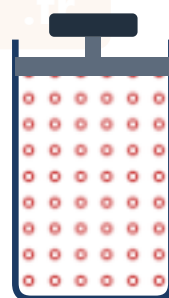
mélange

+40 °C



dernière
goutte

+40 °C



vapeur

+68 °C

je chauffe

3. La cloche · Page 3 · « Je recopie : R2, Je retiens » (2 lignes). La construction 3a, 3b, 3c est facultative.

Sur le diagramme, chaque palier est un trait horizontal. Son bout gauche, c'est la première bulle : titre 0, tout est liquide. Son bout droit, c'est la dernière goutte : titre 1, tout est vapeur. Je relie les bouts gauches : la courbe de bulle. Je relie les bouts droits : la courbe de rosée. Ensemble : la cloche. À gauche, liquide. Dedans, mélange. À droite, vapeur.

Aide 1 · Le titre, c'est la part de vapeur dans 1 kg. 0 : pas de vapeur. 1 : que de la vapeur.

Aide 2 · Je regarde l'animation palier par palier. Je pose le doigt sur un bout bleu (titre 0), puis sur un bout rouge (titre 1). Je me dis : « à gauche liquide, dedans mélange, à droite vapeur ».

Aide 3 · Exemple : à 6 bar, le palier va de la bulle (titre 0) à la rosée (titre 1). Au milieu, titre 0,5 : la moitié du kilo est déjà vapeur. Plus la pression monte, plus le palier est court. Tout en haut, bulle et rosée se rejoignent au sommet.

4. La carte du fabricant · Page 4 · 4a, 4b, 4c, 4d — sur la carte A3

Une isobare, c'est une pression constante : sur le diagramme, un trait horizontal. Là où il coupe la cloche, je lis la température de saturation. Elle est la même aux deux bords. Attention : HP et BP ne sont pas des zones. Ce sont deux lignes.

Aide 1 · L'axe des pressions est vertical, à gauche, en bar ABSOLUS. Je cherche ma pression absolue de l'étape 1.

Aide 2 · ① Je trouve ma pression sur l'axe vertical. ② Je trace à la règle un trait horizontal sur toute la carte. ③ Au bord gauche de la cloche (la bulle), je lis le chiffre rouge le plus proche : sur la carte A3, les isothermes sont les lignes ROUGES, et leur chiffre est écrit sur la courbe de bulle. ④ Sous la cloche, la ligne rouge est couchée sur mon trait : le bord droit a la même valeur. ⑤ Je compare avec la couronne de l'étape 1.

Aide 3 · Exemple : une climatisation à 13,2 bar absolus. Le trait horizontal coupe la cloche à gauche sur l'isotherme 50 °C, et à droite aussi sur 50 °C. Le manomètre (12,2 bar lus) marque 50 °C sur sa couronne : tout concorde.

5. Je nomme · Page 5 · 5a, 5b, 5c

Cinq familles de lignes. Bulle : le bord liquide de la cloche. Rosée : le bord vapeur. Isobare : même pression, toujours horizontale. Isotherme : même température. Isotitre : même part de vapeur, seulement dans la cloche. Sous la cloche, l'isotherme se couche sur l'isobare : quand un fluide pur bout, pression constante veut dire température constante. Deux définitions différentes, un seul trait à cet endroit.

Aide 1 · Iso = même. Isobare : même pression. Isotherme : même température. Isotitre : même titre.

Aide 2 · ① C'est un bord de la cloche ? À gauche, bulle ; à droite, rosée. ② Horizontale partout ? Isobare. ③ Presque verticale dans le liquide, couchée dans la cloche, qui plonge dans la vapeur ? Isotherme. ④ Reste dans la cloche et finit au sommet ? Isotitre.

Aide 3 · Exemple sur la climatisation (ressource R3) : le trait noir horizontal à 13,2 bar est l'isobare HP. La ligne verte 50 °C, raide à gauche, couchée sous la cloche, qui plonge à droite, est une isotherme. Les lignes grises 0,2 · 0,4 · 0,6 · 0,8 sont des isotitres.

6. Ma machine · Page 6 · 6a, 6b, 6c, 6d, puis « Je réponds au chef »

Le fluide fait un tour. 1 → 2, le compresseur : la pression monte. 2 → 3, le condenseur : à HP, la vapeur devient liquide. 3 → 4, le détendeur : la pression tombe, le trait descend tout droit. 4 → 1, l'évaporateur : à BP, le liquide bout et devient vapeur.

Aide 1 · 3 est sur la ligne HP. 1 est sur la ligne BP. 4 est juste sous 3.

Aide 2 · ① 3 = sortie du condenseur : tout est liquide. Je le pose là où la ligne HP touche la bulle (bord gauche). ② 4 = sortie du détendeur : je descends tout droit depuis 3 jusqu'à la ligne BP. ③ 1 = sortie de l'évaporateur : tout est vapeur. Je le pose là où la ligne BP touche la rosée (bord droit). ④ Je relie 1 → 2 → 3 → 4 → 1 et j'écris l'organe sur chaque trait.

Aide 3 · Exemple, la climatisation 13,2 / 4,1 bar (ressource R5) : 3 sur la bulle à 13,2 bar ; 4 juste dessous, à 4,1 bar, dans le mélange ; 1 sur la rosée à 4,1 bar ; 2 en haut à droite, vapeur chaude. Au chef : vapeur au compresseur ? Oui, 1 est sur la rosée. Liquide au détendeur ? Oui, 3 est sur la bulle. Il bout à 10 °C, la température de la ligne BP sous la cloche.